



ANEXO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS GRÁFICOS

ESTADO NUEVA ESPARTA

Tel: 0416-6967096, 0412-3967096, email: arcoinca10@gmail.com

¿NECESITAS LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA PARA TU PROYECTO?

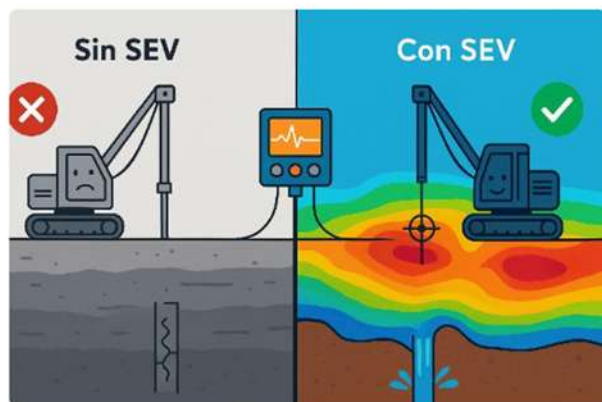
¿Sabías que, en Venezuela, más del 40% de los pozos de agua se perforan sin encontrar el recurso esperado?

Cada pozo fallido representa una pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos económicos.

En **ARCOIN** realizamos sondeos eléctricos verticales (**SEV**), con equipos de última generación.

Evita perforar pozos secos y ahorra dinero localizando agua con precisión antes de perforar.

El **sondeo eléctrico vertical** es la técnica geofísica más efectiva y económica para localizar agua subterránea antes de perforar, reduciendo el riesgo de pozos secos en más del 80%.



¿QUÉ ES EL SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (SEV)?

Definición Técnica Simple:

El sondeo eléctrico vertical es un método geofísico no invasivo que mide la resistividad eléctrica del subsuelo a diferentes profundidades, aplicando corriente eléctrica controlada en el terreno mediante electrodos y midiendo cómo responde el subsuelo,

podemos identificar las características de los materiales subterráneos: como arcillas, arenas, gravas, rocas y lo más importante, mantos acuíferos.

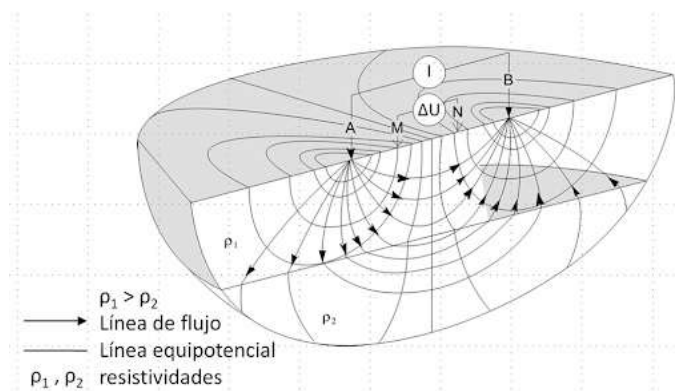
A diferencia de la perforación exploratoria que es costosa y proporciona información solo en puntos específicos, el SEV ofrece una «tomografía vertical» continua del subsuelo hasta profundidades de 300 metros o más, todo sin excavar ni alterar el terreno.

HISTORIA Y DESARROLLO DEL SEV

Esta técnica fue desarrollada en la década de 1920 por los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger en Francia, quienes descubrieron que diferentes formaciones geológicas presentan resistencias eléctricas características.

Desde entonces, el método Schlumberger se convirtió en el estándar mundial para exploración de las características del subsuelo, que proporcionan datos precisos sobre la composición de los materiales que conforman el terreno, datos muy valiosos para la estimación de costos en caso de movimiento de tierras, fundaciones profundas y fundamentalmente para ubicar mantos acuíferos.

CÓMO FUNCIONA EL SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PRINCIPIO FÍSICO:



La Resistividad Eléctrica

La resistividad eléctrica es la propiedad que mide la oposición de un material al paso de corriente eléctrica.

En el subsuelo, esta propiedad varía enormemente según el tipo de material y su contenido de agua:

- Arcillas saturadas: Muy conductoras (baja resistividad: 1-20 ohm-m)
- Arenas con agua dulce: Moderadamente conductoras (50-500 ohm-m)
- Gravias saturadas: Conductividad media (100-600 ohm-m)
- Rocas secas: Muy resistivas (1,000-10,000+ ohm-m)
- Agua salina: Altamente conductora (baja resistividad)

Esta diferencia en resistividad es la clave: cuando encontramos una capa de baja resistividad a la profundidad adecuada, rodeada de materiales más resistivos, es un fuerte indicador de un acuífero potencial.

⚡ CONFIGURACIÓN DEL SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL

El equipo utilizado es el modelo ADMT-300 ZN Serie O36K

Utiliza el sistema de SEV, con lecturas continuas entre electrodos identificados como:

M - Electrodo de Potencial

N - Electrodo de Potencial

Las lecturas se hacen a lo largo de unas líneas identificadas como:

C - 1, C - 2C - x

Cada canal, tiene una longitud determinada por el área a ser explorada.

Las mediciones en cada canal, se determinan aproximadamente cada 5 mts de separación entre electrodos y con un mínimo de 6 mediciones por canal.

Se programa la profundidad inicial de lectura de cada medición, generalmente a partir de 10 de profundidad y una profundidad final que, en el caso de este equipo tiene la capacidad de lectura de hasta 300 mts.

El equipo marca las coordenadas de la lectura inicial.

Cada medición, queda registrada en una tabla donde se indican las lecturas del instrumento.

Finalmente, en pantalla puede verse el gráfico generado tipo tomografía o mapeo del subsuelo en diferentes colores.

El resultado final es un **modelo geoelectrico** que muestra la resistividad, espesor y profundidad de cada capa, permitiendo identificar materiales y acuíferos potenciales.

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN

- Control de calidad:
- Eliminación de datos erróneos por ruido eléctrico
- Correlación geológica: Integración con información geológica regional
- Generación de secciones: Creación de perfiles geoelectricos interpretativos

REPORTE DE RESULTADOS EL PRODUCTO FINAL INCLUYE:

- Secciones geoelectricas mostrando capas, resistividades y profundidades
- Interpretación hidrogeológica: identificación de acuíferos potenciales
- Recomendaciones de perforación: ubicación, profundidad y diámetro sugeridos
- Estimación de caudal esperado basada en espesor y características del acuífero
- Anexos con datos crudos, curvas de campo, mapa de niveles y fotografías

LOCALIZACIÓN DE ACUÍFEROS:

- Identifica formaciones geológicas saturadas de agua (arenas, gravas, rocas fracturadas)
- Estima profundidad: Determinar a qué profundidad se encuentra el agua con precisión de $\pm 5-10\%$
- Evalúa espesor: Calcula el grosor de la capa acuífera, crucial para estimar productividad
- Determina calidad: Distingue entre agua dulce (mayor resistividad) y agua salina (baja resistividad)

ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIÓN

Aunque menos común que la exploración de agua, el **SEV** también se utiliza en proyectos constructivos para:

CARACTERIZAR LA ESTRATIGRAFÍA DEL SUBSUELO (SECUENCIA DE CAPAS)

- Detectar el nivel freático y su variación lateral
- Identificar zonas de materiales blandos o rellenos
- Evaluar condiciones para cimentaciones profundas

En **ARCOIN** integramos el **SEV** con otros servicios de geofísica, geotecnia y topografía para ofrecer soluciones completas a proyectos de construcción e infraestructura.

OTRAS APLICACIONES TÉCNICAS:

ESTADO NUEVA ESPARTA

Tel: 0416-6967096, 0412-3967096, email: arcoinca10@gmail.com

- Diseño De Sistemas De Puesta A Tierra:
- Para instalaciones eléctricas que requieren conocer la resistividad del suelo
- Estudios ambientales: Mapeo de contaminación de acuíferos mediante detección de plumas conductivas
- Exploración minera inicial: Identificación de estructuras geológicas favorables antes de métodos más costosos

VENTAJAS DEL SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL VS OTROS MÉTODOS

El **SEV** no es el único método para explorar agua subterránea, pero tiene ventajas específicas que lo hacen el más utilizado mundialmente:

💡 **CONCLUSIÓN:** El **SEV** ofrece la mejor relación costo-beneficio para profundidades de 50 a 300 metros, que es donde se encuentran la mayoría de los acuíferos explotables.

PROCESO PASO A PASO DE UN ESTUDIO SEV PARA POZOS

PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Antes del trabajo de campo, nuestros técnicos realizan:

- Revisión de geología regional: Consulta de mapas geológicos e hidrogeológicos para entender el contexto
- Definición de objetivos: Profundidad de interés (¿50m, 100m, 200m?)
- Diseño de líneas: Ubicación y orientación de los sondeos en el terreno
- Cálculo de aberturas AB: Determinación de la separación máxima de electrodos necesaria y disponible

TRABAJO DE CAMPO

El equipo técnico se desplaza al sitio con el equipamiento necesario:

- Personal especializado. (Ing. Electricista, operador del equipo de sondeo y dos ayudantes)
- Explorador digital computarizado:
- Equipo que aplica corriente y mide voltajes automáticamente
- Electrodos y cables: Sistema de 2 electrodos
- GPS: Para ubicación precisa de cada sondeo

El proceso de medición típicamente toma de 3 a 6 horas por sondeo, dependiendo del número de lecturas y la profundidad deseada. Se pueden realizar de 3 a 5 sondeos por día en condiciones normales.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL SEV

Valores de Resistividad Típicos La clave para interpretar correctamente un sondeo eléctrico vertical es conocer los rangos de resistividad característicos de los materiales del subsuelo:



 **Regla de Oro:** Un acuífero viable presenta resistividades entre 50-600 ohm-m, con espesor mínimo de 10 metros y profundidad accesible (<200m).

Valores muy bajos (<10 ohm-m) sugieren agua salina o arcillas, (no aptas para consumo sin tratamiento).

Cómo Identificar un Acuífero Un acuífero potencial se identifica cuando el modelo geoelectrico muestra:

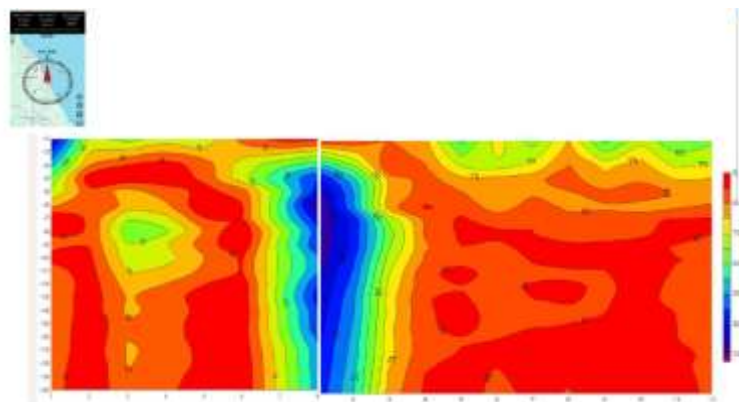
Capa de resistividad moderada (50-600 ohm-m) a profundidad razonable (azules en el gráfico de la tomografía)  

Espesor suficiente: Mínimo 10-15 metros para ser productivo

Confinamiento adecuado:

- Capas superior e inferior de diferente resistividad
- Continuidad lateral: El acuífero debe extenderse en el área de interés

Profundidad viable: Generalmente entre 30 y 200 metros para pozos económicos



ESTADO NUEVA ESPARTA

Cuánto Cuesta un Sondeo Eléctrico Vertical en El Estado Nueva Esparta 2026

Factores que Determinan el Precio

El costo de un sondeo eléctrico vertical varía según:

- Profundidad de investigación: A mayor profundidad requerida (>200m), mayor separación de electrodos y más tiempo de campo
- Número de sondeos: El costo unitario disminuye al contratar múltiples SEV
- Accesibilidad del terreno: Sitios remotos incrementan costos de movilización
- Ubicación geográfica: Distancia desde la base de operaciones

ESTUDIO BÁSICO, (MÁS POPULAR)

- 1-2 sondeos SEV
- Profundidad hasta 200m
- Sondeo cruzado, cubre aproximadamente una (1) Hectárea
- Reporte básico interpretado

Ideal para: Viviendas, condominios, parcelas pequeñas

ESTUDIO MEDIO

- 3-6 sondeos SEV
- Profundidad hasta 300m
- Reporte detallado + mapas
- Recomendaciones de perforación

Ideal para: Agricultura, hoteles, industria

TASA DE ÉXITO CON SEV - 80-90%

En ARCOIN contamos con servicios de geofísica especializados que incluyen sondeos eléctricos verticales con equipos de última generación.

Ofrecemos cotizaciones personalizadas sin compromiso.

LIMITACIONES DEL SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL

Ser transparente sobre las limitaciones genera confianza y evita expectativas irreales:

Terrenos muy heterogéneos lateralmente: El SEV asume que las capas son relativamente horizontales y continuas. En terrenos con muchos cambios laterales (por ejemplo, rellenos irregulares, zonas kársticas muy fracturadas), la interpretación puede ser ambigua.

Resolución vertical limitada: Capas muy delgadas (<2-3 metros) son difíciles de resolver con precisión, especialmente a gran profundidad.

ESTADO NUEVA ESPARTA

Tel: 0416-6967096, 0412-3967096, email: arcoinca10@gmail.com

Principio de equivalencia: Diferentes combinaciones de espesor y resistividad pueden producir curvas de campo similares, generando ambigüedad en la interpretación. La experiencia del geofísico es crucial.

Interferencias eléctricas: Líneas de alta tensión, tuberías metálicas enterradas, cercas eléctricas y otros elementos pueden generar ruido que afecta las mediciones.

CUANDO COMBINAR CON OTROS MÉTODOS

Para proyectos críticos o complejos, es recomendable complementar el SEV con:

- Transitorio Electromagnético (TEM): Para profundidades mayores a 300 metros
- Tomografía eléctrica: Cuando se requiere mapear cambios laterales detallados
- Perforación exploratoria: Para validación final antes de perforar el pozo productivo

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL

¿Qué tan preciso es el sondeo eléctrico vertical?

La precisión del SEV en determinar la profundidad de capas es generalmente de $\pm 5-10\%$. En términos prácticos, si el estudio indica agua a 85 metros, el pozo probablemente encontrará el acuífero entre 77 y 93 metros.

La tasa de éxito (encontrar agua donde el SEV lo predice) es de 80-90% cuando la interpretación es realizada por geofísicos experimentados y se correlaciona con la geología regional conocida.

¿Cuánto tiempo tarda un estudio SEV?

- El tiempo total desde el inicio hasta la entrega del reporte es típicamente de 2 a 5 días:
- Trabajo de campo: 1 día (se pueden realizar 3-5 sondeos)
- Procesamiento de datos: 2-3 días
- Interpretación y redacción de reporte: 3-5 días
- Entrega final: Día 3-5
- Para proyectos urgentes, en ARCOIN podemos acelerar el proceso con entregas en 3 días hábiles.

¿Se puede hacer en cualquier terreno?

El SEV es muy versátil, pero tiene limitaciones en:

- Terrenos muy rocosos, áreas asfaltadas o placas de concreto: Dificulta el clavado de electrodos (solución: usar electrodos de contacto con agua/gel conductor)
- Áreas urbanas con mucha interferencia: Líneas eléctricas, tuberías metálicas que generan ruido (solución: mediciones nocturnas o filtrado avanzado)
- Zonas con instalaciones metálicas subterráneas: Distorsionan el campo eléctrico (solución: alejar mediciones de infraestructura)

En el 95% de los casos, estas limitaciones son superables con técnicas especializadas.

¿Garantiza encontrar agua?

LA HONESTIDAD ES FUNDAMENTAL: EL SEV NO GARANTIZA AL 100% ENCONTRAR AGUA.

Lo que sí hace es:

- Identificar formaciones geológicas con alta probabilidad de contener agua
- Reducir el riesgo de pozos secos de ~50% (sin estudio) a ~10-20% (con estudio)
- Optimizar la ubicación y profundidad de perforación
- Estimar la calidad esperada del agua (dulce vs salobre)
- Un pozo puede fallar incluso con un buen estudio SEV si:
 - la formación identificada no tiene suficiente permeabilidad,
 - el acuífero está temporalmente seco,
 - ocurren problemas durante la perforación.

Sin embargo, las probabilidades de éxito son significativamente mayores que perforar «a ciegas».

¿Necesito permisos para realizar un SEV? En la mayoría de los casos NO se requieren permisos especiales, porque el método es completamente **NO INVASIVO**.

Sin embargo:

Autorización del propietario: Indispensable si el terreno no es tuyo

Notificación a autoridades: Recomendable si se trabaja en vías públicas o cerca de infraestructura crítica

Zonas protegidas: Puede requerir permisos especiales en áreas naturales protegidas o zonas arqueológicas

Coordinación con CORPOELEC: Si hay líneas de alta tensión cercanas

Nuestro equipo en ARCOIN gestiona estos aspectos y te asesora sobre cualquier requerimiento específico de tu proyecto.

¿Cuál es la profundidad máxima de investigación?

La profundidad máxima depende directamente de la capacidad de lectura del equipo, en nuestro caso es de 300 mts.

Para la mayoría de proyectos de agua en Venezuela, los acuíferos explotables se encuentran entre 50 y 200 metros, perfectamente accesibles con SEV estándar.

CONTACTO



Ing. S. Daniel Gómez B.

ESTADO NUEVA ESPARTA

Tel: 0416-6967096, 0412-3967096, email: arcoinca10@gmail.com